

LỚP 1:

Trong chương trình Toán lớp 1 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống, cả năm học có tổng cộng **41 bài học**, chia thành hai học kỳ:

Học kỳ 1 (Học kì I) - 20 Bài

Bao gồm 5 chủ đề chính với nội dung như sau:

- **Chủ đề 1: Các số từ 0 đến 10**
 - **Bài 1: Các số 0, 1, 2, 3, 4, 5.**

1. Module Khám phá: Hình thành khái niệm số

Phần này giúp học sinh nhận biết mối quan hệ giữa **số lượng vật thể** và **chữ số biểu diễn**.

- **Số 1:** Hình ảnh 1 khối lập phương, 1 con cá trong bình.
- **Số 2:** Hình ảnh 2 khối lập phương, 2 con cá trong bình.
- **Số 3:** Hình ảnh 3 khối lập phương, 3 con cá trong bình.
- **Số 4:** Hình ảnh 4 khối lập phương, 4 con cá trong bình.
- **Số 5:** Hình ảnh 5 khối lập phương, 5 con cá trong bình.
- **Số 0:** Hình ảnh **bình cá trống không**, không có khối lập phương nào.



2. Module Đọc và Viết số

Coder cần thiết kế giao diện hướng dẫn cách viết và phát âm chuẩn các chữ số.

- **Cách đọc:** không (0), một (1), hai (2), ba (3), bốn (4), năm (5).
- **Cách viết:** Hiện thị chữ số mẫu trên **lưới ô vuông tiểu học** để học sinh tập viết theo nét.

3. Module Hoạt động: Thực hành đếm

Phần này yêu cầu tương tác đếm và điền số vào ô trống.

- **Đếm nhóm vật thể đơn lẻ:** Thiết kế các nhóm hình ảnh gồm 1 con mèo, 2 củ cà rốt, 3 con chó, 4 quả bóng, 5 con vịt để học sinh đếm và điền số.
- **Đếm vật thể trong vật chứa:** Đếm số lượng cá trong các bình khác nhau (có bình chứa 0, 1, 2 hoặc 3 con cá).
- **Thứ tự số và biểu tượng chấm:** Sử dụng hình ảnh **băng rôn số** (0, 1, 2, 3, 4, 5) đi kèm với các **mặt xúc xắc** có số chấm tương ứng để học sinh nhận diện quy luật.

4. Module Luyện tập: Tư duy và Trình tự

Tăng cường khả năng ghi nhớ và sắp xếp số.

- **Điền số vào dãy số:**
 - Dãy số tiến: 0, 1, 2, 3, 4, 5.
 - Dãy số lùi (ngược): 5, 4, 3, 2, 1, 0.

- **Nhận diện nhóm đặc biệt:** Phân biệt nhóm không có vật thể nào là số 0 so với các nhóm có số lượng khác.
- **Lựa chọn số lượng đúng:** Cho học sinh quan sát tranh (ví dụ: xe chở hàng, nhóm con ong) và chọn số lượng đúng trong các phương án cho sẵn.

5. Gợi ý kỹ thuật cho Coder

- **Tính tương tác:** Sử dụng hiệu ứng âm thanh khi học sinh click vào từng con vật để đếm.
- **Giao diện:** Dùng các màu sắc tươi sáng, hình ảnh trực quan sinh động như khối lập phương màu, con vật dễ thương để phù hợp với tâm lý trẻ em.
- **Logic kiểm tra:** Thiết kế các ô nhập liệu (input) để so sánh số học sinh điền với đáp án đúng và phản hồi ngay lập tức (Đúng/Sai).
 - **Bài 2: Các số 6, 7, 8, 9, 10.**

1. Module Khám phá: Mở rộng khái niệm số (6 đến 10)

Module này giúp học sinh thiết lập mối liên hệ giữa số lượng vật thể và các chữ số tương ứng.

- **Số 6:** Hình ảnh nhóm có 6 con ong.
- **Số 7:** Hình ảnh nhóm có 7 con chim đang đậu trên cành.
- **Số 8:** Hình ảnh nhóm có 8 bông hoa đa dạng màu sắc.
- **Số 9:** Hình ảnh nhóm có 9 con sao biển.
- **Số 10:** Hình ảnh nhóm có 10 con bọ rùa trên lá.

2. Module Đọc và Viết số

Giao diện cần hiển thị cách phát âm và hướng dẫn nét viết chuẩn cho các số mới.

- **Cách đọc:** sáu (6), bảy (7), tám (8), chín (9), mười (10).
- **Cách viết:** Sử dụng lưới ô vuông tiểu học để hiển thị quy trình viết các số từ 6 đến 10.

3. Module Hoạt động: Tương tác đếm và dãy số

Phần này yêu cầu coder thiết kế các bài tập tương tác để củng cố khả năng nhận diện số lượng và thứ tự.

- **Đếm vật thể trong môi trường:** Đếm số lượng các loài chim, vịt, thiên nga đang bơi trong hồ và điền số vào ô trống.
- **Hoàn thành dãy số (Number Line):**
 - Dãy số tiến: 0, 1, 2, 3, 4, [?], 6, [?], [?], 9, [?].
 - Dãy số lùi: 10, [?], 8, [?], [?], 5, [?], 3, [?], 1, 0.
- **Logic kéo thả:** Nối các thẻ số với nhóm con vật có số lượng tương ứng (ví dụ: thẻ số 5 nối với nhóm 5 con chim).

4. Module Luyện tập: Tư duy bổ sung số lượng

Tăng cường kỹ năng giải quyết vấn đề đơn giản.

- **Bài toán "Thêm cho đủ":** Cho một khay trứng hiện có 5 quả, yêu cầu học sinh chọn thêm bao nhiêu quả nữa để đủ 8 quả (Sử dụng lựa chọn A/B).
- **So sánh và chọn số:** Hiển thị các nhóm con vật (thỏ, gà, ong...) đi kèm với 3 thẻ số, yêu cầu click chọn thẻ số đúng với số lượng trong tranh.

5. Gợi ý kỹ thuật cho Coder

- **Hiệu ứng Asset:** Khi học sinh đếm đến con vật nào, con vật đó nên có hiệu ứng rung rinh hoặc phát ra tiếng kêu đặc trưng để tăng tính thu hút.
- **Phản hồi hệ thống:** Sử dụng các icon vui nhộn (mặt cười, ngôi sao) khi học sinh điền đúng số lượng hoặc hoàn thành dãy số.
- **Thiết kế Mobile-friendly:** Các ô điền số (input) và thẻ số để nối cần đủ lớn để các em dễ dàng thao tác chạm trên máy tính bảng hoặc điện thoại.
 - **Bài 3: Khái niệm nhiều hơn, ít hơn, bằng nhau.**

1. Module Khám phá: Hình thành khái niệm so sánh

Module này giúp học sinh hiểu cách so sánh số lượng giữa hai nhóm vật thể mà chưa cần dùng đến con số cụ thể, thông qua việc đối chiếu 1-1.

- **So sánh Nhiều hơn - Ít hơn:**
 - Hình ảnh một nhóm các con ếch và một nhóm lá sen.
 - Thiết kế logic đối chiếu: Mỗi con ếch nhảy vào một lá sen, nếu thừa ếch thì "Số ếch **nhiều hơn** số lá sen" và "Số lá sen **ít hơn** số ếch".
- **So sánh Bằng nhau:**
 - Hình ảnh nhóm thỏ và nhóm cà rốt.

- Nếu mỗi con thỏ tương ứng vừa đủ với một củ cà rốt, không thừa không thiếu, thì kết luận "Số thỏ **bằng** số cà rốt".

2. Module Nhận diện thuật ngữ

Coder cần làm nổi bật các từ khóa quan trọng để học sinh ghi nhớ.

- **Từ khóa: nhiều hơn, ít hơn, bằng nhau.**
- **Hiệu ứng:** Khi di chuột (hover) vào từ khóa, có thể phát âm thanh đọc từ đó để học sinh làm quen.

3. Module Hoạt động: Thực hành quan sát

Phần này yêu cầu học sinh tương tác để xác định mối quan hệ về lượng.

- **Bài tập đếm và so sánh:** Quan sát nhóm bướm và nhóm hoa hồng. Đưa ra câu hỏi: "Số bướm nhiều hơn hay số hoa nhiều hơn?".
- **Logic "Thêm cho đủ":** Cho một hình ảnh có sẵn cà rốt và bắp cải. Yêu cầu học sinh chọn thêm cà rốt từ các phương án (A, B) sao cho số cà rốt bằng hoặc nhiều hơn số bắp cải theo yêu cầu.
- **Xác định đúng/sai:** Quan sát một bức tranh thiên nhiên (ví dụ: vịt dưới nước và vịt trên bờ). Coder tạo các câu khẳng định (check-box) để học sinh tích chọn câu đúng: "Vịt dưới nước nhiều hơn vịt trên bờ".

4. Module Luyện tập: Tư duy logic

Tăng cường khả năng phân tích qua hình ảnh.

- **Ghép đôi (One-to-one mapping):** Cho học sinh nối từng vật thể của nhóm A với vật thể nhóm B để tự tìm ra nhóm nào còn thừa (nhiều hơn) hoặc thiếu (ít hơn).
- **So sánh đa đối tượng:** So sánh số lượng mèo, vịt và cá trong cùng một ngữ cảnh để tìm ra nhóm có số lượng nhiều nhất hoặc ít nhất.

5. Gợi ý kỹ thuật cho Coder

- **Công cụ "Bút vẽ":** Cho phép học sinh vẽ các đường thẳng nối giữa các cặp vật thể (ví dụ: nối 1 con thỏ với 1 củ cà rốt) để các em dễ dàng nhận ra sự chênh lệch.
- **Asset đồ họa:** Sử dụng các con vật sinh động như ech, thỏ, vịt, mèo và các loại cây cỏ như hoa hồng, bắp cải, lá sen để bài học không bị khô khan.
- **Phản hồi trực quan:** Khi học sinh chọn "nhiều hơn", nếu đúng thì vật thể đó sẽ nhảy cẫng lên hoặc phát ra tiếng kêu vui nhộn.
 - **Bài 4: So sánh các số.**

1. Module Khám phá: Hình thành khái niệm "Lớn hơn" và "Bé hơn"

Module này giúp học sinh nhận diện các ký hiệu so sánh và cách dùng chúng để biểu diễn mối quan hệ giữa các số.

- **Lớn hơn (Dấu >):**
 - Hình ảnh minh họa: 4 con vịt vàng bên trái và 3 con vịt vàng bên phải.
 - Kết luận: $4 > 3$ (Bốn lớn hơn ba).
 - Ví dụ thêm: 5 quả dưa hấu > 4 quả dưa hấu ($5 > 4$).
- **Bé hơn (Dấu <):**
 - Hình ảnh minh họa: So sánh các nhóm vật thể như quả táo, con cá hoặc côn trùng.
 - Logic: Nếu số lượng bên trái ít hơn bên phải, ta dùng dấu < (ví dụ: $4 < 5$).

2. Module Đọc và Viết dấu

Coder cần thiết kế giao diện tương tác để học sinh tập viết ký hiệu.

- **Cách viết:** Hướng dẫn nét viết dấu > và < trên lưới ô vuông tiểu học.
- **Cách đọc:** "Lớn hơn", "Bé hơn".

3. Module Hoạt động: Thực hành so sánh

Phần này yêu cầu coder thiết kế các bài tập tương tác điền dấu hoặc số thích hợp.

- **Điền số vào ô trống:** Cho sẵn biểu thức so sánh (ví dụ: $[?] > 3$), học sinh chọn số đúng (như 4) để điền vào.
- **So sánh theo mẫu:** Quan sát tranh (nhóm kiến, nhóm khỉ, nhóm hươu cao cổ...) và điền dấu >, < hoặc số tương ứng vào các ô hỏi chấm.
- **Trò chơi "Tìm đường về nhà":** Thiết kế một bảng lưới các số. Nhân vật Mai cần đi qua các ô có số lớn hơn 4 để về nhà. Đây là dạng bài tập rèn luyện khả năng nhận diện giá trị số nhanh.

4. Module Luyện tập: Tư duy logic và Hình ảnh

Tăng cường khả năng so sánh qua nhiều ngữ cảnh khác nhau.

- **So sánh đa đối tượng:** So sánh số lượng vật thể trong hai khung tranh khác nhau (quả lê, quả dâu, con bọ rùa...) và chọn dấu đúng.
- **Xác định đúng/sai:** Cho các hình ảnh so sánh (ví dụ: nhóm lá sen, nhóm cá) kèm theo các khẳng định bằng số, học sinh tích chọn câu đúng.
- **Bài toán thực tế:** So sánh số lượng vật nuôi trong các chuồng khác nhau (ví dụ: chuồng dê) để xác định chuồng nào có ít hơn hoặc nhiều hơn.

5. Gợi ý kỹ thuật cho Coder

- **Hiệu ứng "Bập bênh":** Sử dụng hình ảnh bập bênh để minh họa so sánh; bên nào có số lớn hơn thì bập bênh sẽ nghiêng về bên đó.
- **Âm thanh hỗ trợ:** Khi học sinh chọn đúng dấu hoặc số, hệ thống phát âm thanh khích lệ kèm theo giọng đọc "Bốn lớn hơn ba".
- **Giao diện "Kéo - Thả":** Cho các thẻ dấu $>$, $<$ ở dưới, học sinh kéo dấu thích hợp vào giữa hai nhóm vật thể để hoàn thành phép so sánh.
 - **Bài 5: Tách và gộp số (Mấy và mấy).**

Tiếp tục mạch nội dung hỗ trợ coder xây dựng website, dưới đây là nội dung kiến thức chi tiết của **Toán lớp 1, Chủ đề 1, Bài 5: Mấy và mấy (Tách và gộp số)**:

1. Module Khám phá: Hình thành khái niệm Tách - Gộp

Module này giúp học sinh hiểu rằng một số lớn có thể được tạo thành từ các số nhỏ hơn (gộp) và ngược lại (tách).

- **Khái niệm Gộp:**
 - Hình ảnh: Bình cá của Mai có 3 con, bình của Nam có 2 con. Đổ chung vào một bình lớn.
 - Kết luận: **3 và 2 được 5.**
- **Khái niệm Tách:**
 - Hình ảnh: Một nhóm 5 con cá, trong đó có 2 con cá hồng và 3 con cá vàng (hoặc 1 con to và 4 con nhỏ).
 - Kết luận: **5 gồm 2 và 3; 5 gồm 3 và 2; 5 gồm 1 và 4; 5 gồm 4 và 1.**

2. Module Hoạt động: Tương tác trực quan

Coder thiết kế các bài tập để học sinh thao tác ảo với vật thể.

- **Đếm và điền số Gộp:** Quan sát các bình cá nhỏ bên trái và bên phải, điền số lượng tương ứng vào biểu thức: $[?] + [?] \text{ được } [?]$.
- **Nhận diện qua xúc xắc:** Robot cầm các thẻ chấm tròn. Học sinh quan sát số chấm ở hai tay Robot để xác định số tổng (ví dụ: tay trái 3 chấm, tay phải 4 chấm $\rightarrow$ tổng là 7).
- **Thực hành Tách số (với que tính):** Cung cấp 6 que tính ảo. Yêu cầu học sinh kéo que tính sang hai bên để tìm các cách tách khác nhau: **6 gồm 3 và 3, 6 gồm 1 và 5, 6 gồm 2 và 4.**

3. Module Luyện tập: Sơ đồ cấu tạo số

Phần này chuyển từ hình ảnh con vật sang các sơ đồ toán học trừu tượng hơn.

- **Sơ đồ Tách - Gộp:** Sử dụng mô hình hình tròn/tam giác. Ví dụ: Số 3 ở trên, hai nhánh dưới là 1 và 2. Học sinh điền số còn thiếu vào các ô hỏi chấm.
- **Quan sát đĩa thức ăn:** Hình ảnh các đĩa bánh/bánh quy. Ví dụ: Đĩa có 5 cái bánh gồm đĩa 2 cái và đĩa 3 cái. Học sinh điền vào câu: **5 gồm $[?]$ và $[?]$.**
- **Logic bổ trợ:** Cho biết số tổng và một phần, yêu cầu tìm phần còn lại (ví dụ: 4 gồm 1 và $[?]$).

4. Gợi ý kỹ thuật cho Coder

- **Hiệu ứng "Gộp":** Khi học sinh kéo hai nhóm vật thể lại gần nhau, chúng sẽ hòa nhập thành một nhóm lớn và hiển thị số tổng.
- **Hiệu ứng "Tách":** Sử dụng thao tác vuốt (swipe) để chia một nhóm vật thể thành hai phần, đồng thời sơ đồ cấu tạo số bên cạnh sẽ cập nhật theo.
- **Giao diện sơ đồ:** Thiết kế các "Nhà số" hoặc "Cây số" sinh động để học sinh điền các cặp số cấu thành nên số ở đỉnh.

Nếu bạn cần, tôi có thể tạo **Infographic** hoặc **Slide tóm tắt** bài học này để coder có hình ảnh tham khảo cụ thể về các sơ đồ tách - gộp.

- **Bài 6: Luyện tập chung về các số từ 0 đến 10.**

Dưới đây là nội dung kiến thức chi tiết của **Toán lớp 1, Chủ đề 1, Bài 6: Luyện tập chung** để bạn cung cấp cho coder xây dựng website. Đây là bài học mang tính hệ thống lại toàn bộ kiến thức về các số từ 0 đến 10.

1. Module: Nhận diện và Hệ thống hóa số (0-10)

Module này rèn luyện khả năng quan sát và đếm chính xác vật thể trong các ngữ cảnh phức tạp.

- **Trò chơi "Tìm số ẩn":** Thiết kế một bức tranh nghệ thuật với các chữ số 1, 2, 3, 4, 5 đan xen chồng chéo. Học sinh cần click vào từng số để nhận diện.
- **Thực hành đếm vật thể:** Đếm số cá trong các bình khác nhau (từ bình không có cá đến bình có nhiều con) để củng cố khái niệm số từ 0 đến 5.
- **Đếm tổng hợp trong tranh:** Quan sát một bức tranh phong cảnh đồng quê và đếm các đối tượng: ngôi nhà, cái cây, ông mặt trời, con trâu... sau đó điền số vào ô hỏi chấm tương ứng.

2. Module: Thứ tự và Dãy số

Giúp học sinh nắm vững quy luật tiến và lùi của các con số.

- **Đoàn tàu số:** Coder thiết kế các đoàn tàu có toa đánh số. Một số toa bị để trống (hỏi chấm), yêu cầu học sinh điền số còn thiếu theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần (ví dụ: 2, 3, 4 -> [?]; 10, [?], 8...).
- **Trục số tương tác:** Hiện thị dãy số và yêu cầu học sinh xác định vị trí của một số cụ thể hoặc số đứng trước/sau.

3. Module: So sánh và Lựa chọn

Tập trung vào kỹ năng sử dụng các thuật ngữ và ký hiệu so sánh (>, <, =).

- **So sánh nhóm vật thể:** Thiết kế các khung tranh so sánh (ví dụ: nhóm mèo bên trái và nhóm cá bên phải). Học sinh đếm và chọn dấu so sánh thích hợp ở giữa.
- **Xác định "Nhiều hơn - Ít hơn":** Đưa ra các tình huống thực tế (ví dụ: so sánh số lượng đồ chơi trong hai hàng, so sánh số ô tô và máy bay tại sân bay) để học sinh tích chọn phương án đúng.

4. Module: Tư duy Tách - Gộp (Nâng cao)

Sử dụng các biểu tượng trừu tượng hơn để kiểm tra khả năng phân tích số.

- **Xúc xắc thông minh:** Học sinh quan sát hai tay của Robot cầm các mặt xúc xắc, sau đó điền tổng số chấm vào ô tổng.
- **Sơ đồ cấu tạo số con vật:** Sử dụng hình ảnh nhóm mèo, chó đi kèm với sơ đồ "Nhà số". Học sinh điền các thành phần cấu tạo nên số tổng (ví dụ: 6 gồm 1 và [?], 6 gồm 2 và [?]).

5. Gợi ý kỹ thuật cho Coder

- **Tính năng "Highlight":** Khi học sinh chọn đúng số ẩn trong bức tranh, số đó nên nổi bật lên hoặc đổi màu.
- **Hiệu ứng Drag & Drop (Kéo - Thả):** Cho phép học sinh kéo các thẻ số để điền vào toa tàu hoặc kéo dấu so sánh vào ô trống giữa hai nhóm vật thể.
- **Logic kiểm tra đa tầng:** Đảm bảo hệ thống có thể kiểm tra đồng thời nhiều ô nhập liệu trong các bài tập đếm tổng hợp ở tranh phong cảnh.
- **Chủ đề 2: Làm quen với một số hình phẳng**
 - **Bài 7: Nhận biết hình vuông, hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật.**

Bài học này giúp học sinh nhận biết và gọi tên các hình phẳng cơ bản thông qua các vật thể thực tế.

1. Module Khám phá: Nhận diện hình phẳng

- **Hình vuông:** Minh họa bằng chiếc đồng hồ treo tường hoặc khung tranh hình vuông.
- **Hình tròn:** Minh họa bằng cái đĩa hoặc mặt đồng hồ tròn.
- **Hình tam giác:** Minh họa bằng biển báo giao thông hoặc thước ê-ke.
- **Hình chữ nhật:** Minh họa bằng bìa sách hoặc bức tranh phong cảnh.

2. Module Hoạt động: Thực hành quan sát

- **Phân loại vật thể:** Thiết kế bài tập kéo thả, yêu cầu học sinh nối đồ vật (ví dụ: cái đĩa, khung tranh) với tên hình tương ứng.
- **Đếm hình:** Hiện thị một bức tranh tổng hợp từ nhiều hình ghép lại. Học sinh cần đếm và điền số lượng cho từng loại hình: Có bao nhiêu hình tròn? Bao nhiêu hình vuông?
- **Xếp hình:** Sử dụng các que tính ảo để học sinh thực hành xếp thành các hình vuông, tam giác theo mẫu.

3. Module Luyện tập: Tư duy hình học

- **Cắt ghép hình:** Hướng dẫn học sinh cách gấp và cắt một tờ hình vuông thành 4 hình tam giác.
- **Tìm mảnh ghép còn thiếu:** Cung cấp các nửa hình phẳng, học sinh phải chọn mảnh ghép (A, B, C, D) phù hợp để tạo thành một hình hoàn chỉnh.
- **Bài 8: Thực hành lắp ghép, xếp hình.**

Bài học này chuyển từ nhận diện lý thuyết sang kỹ năng vận dụng, rèn luyện tư duy không gian và sự khéo léo qua việc thao tác với các hình phẳng.

1. Module Khám phá: Sáng tạo từ các mảnh ghép

- **Nguyên liệu ảo:** Cung cấp bộ 5 miếng bìa chuẩn (1 hình vuông, 2 hình tam giác lớn, 2 hình chữ nhật nhỏ).
- **Thử thách mẫu:** Coder thiết kế hình ảnh nhân vật Việt và Mai đang cầm hai sản phẩm đã hoàn thành:
 - **Hình con thuyền/tên lửa:** Việt ghép từ các mảnh tam giác và vuông.
 - **Hình ngôi nhà:** Mai ghép từ các mảnh tam giác và chữ nhật.

2. Module Hoạt động: Tương tác kéo - thả (Drag & Drop)

- **Lắp ghép tự do:** Thiết kế một "khay hình" chứa các mảnh ghép cơ bản. Học sinh kéo các mảnh này vào vùng làm việc để tạo ra hình giống mẫu của Việt và Mai hoặc tự tạo hình mới.

- **Phản hồi:** Khi các cạnh của hai hình chạm sát nhau, chúng nên có hiệu ứng "hút" (snap) để các em dễ dàng tạo ra một khối thống nhất.

3. Module Luyện tập: Chia nhỏ và Hợp nhất

- **Tư duy chia hình:** Hướng dẫn học sinh cách chia một hình vuông lớn thành 4 hình tam giác nhỏ bằng các đường chéo.
- **Xếp hình mục tiêu:** Cho sẵn 4 hình tam giác. Yêu cầu học sinh xếp thành các hình cụ thể như: Hình chữ nhật dài, hình thang, hoặc hình mũi tên.
- **Trò chơi "Tìm mảnh ghép còn thiếu":** Cung cấp các mảnh hình bị khuyết (ví dụ: một nửa hình tròn hoặc một hình vuông thiếu góc). Học sinh phải chọn trong danh sách mảnh A, B, C, D mảnh nào khớp để tạo thành hình hoàn chỉnh

- **Bài 9: Luyện tập chung về hình phẳng.**

Bài học này đóng vai trò hệ thống lại toàn bộ kiến thức về hình phẳng (hình vuông, tròn, tam giác, chữ nhật) đã học ở Chủ đề 2.

1. Module: Kết nối Hình học với Thực tế

- **Nội dung:** Nhận diện các hình phẳng thông qua đồ vật quen thuộc trong cuộc sống.
- **Danh sách đồ vật & Hình dạng:**
 - **Hình chữ nhật:** Bìa sách, bảng lớp, con tem, khung cửa sổ.
 - **Hình tam giác:** Biển báo giao thông, ê-ke.
 - **Hình tròn:** Đĩa DVD, bánh xe, cái bánh.
 - **Hình vuông:** Khung cửa sổ.
- **Giao diện đề xuất:** Thiết kế trò chơi "Phân loại quà". Coder tạo các hộp quà mang tên hình dạng, học sinh kéo các đồ vật (bìa sách, cái đĩa...) vào đúng hộp.

2. Module: Kỹ năng Xếp hình (Tư duy sáng tạo)

- **Thử thách 1 (Xếp hình phức hợp):** Sử dụng các que tính để xếp thành một hình lục giác lớn được cấu tạo từ nhiều hình tam giác nhỏ.
- **Thử thách 2 (Thử thách 5 que tính):** Yêu cầu học sinh chỉ dùng **đúng 5 que tính** để xếp thành một hình có 2 hình tam giác.
- **Giao diện đề xuất:** Cung cấp "Que tính ảo" có thể xoay 360 độ và di chuyển tự do.
- **Logic Coder:** Thiết lập các điểm neo (anchor points) ở hai đầu que tính. Khi các đầu que chạm nhau, chúng tự động "hút" (snap) lại để tạo thành đỉnh của hình tam giác.
- **Chủ đề 3: Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 10**
 - **Bài 10: Phép cộng trong phạm vi 10.**

Dưới đây là nội dung kiến thức chi tiết của Toán lớp 1, Chủ đề 3, **Bài 10: Phép cộng trong phạm vi 10** để bạn cung cấp cho coder xây dựng website. Bài học này tập trung vào việc hình thành khái niệm phép cộng và rèn luyện kỹ năng tính toán cơ bản,.

1. Module: Khám phá khái niệm "Gộp lại" và "Thêm vào"

Module này giúp học sinh hiểu bản chất của phép cộng thông qua các thao tác trực quan.

- **Thao tác "Gộp lại":** Thiết kế tương tác cho phép học sinh kéo hai nhóm vật thể (ví dụ: 3 quả bóng đỏ và 2 quả bóng xanh) vào một vòng tròn chung để thấy tổng là 5. Giới thiệu dấu cộng (+).
- **Thao tác "Thêm vào":** Sử dụng hiệu ứng chuyển động (animation) mô tả cảnh vật thể bay tới hoặc được bỏ thêm vào. Ví dụ: Có 5 bông hoa trong bình, thêm 2 bông hoa nữa; học sinh thực hiện đếm thêm: "5, 6, 7" để tìm kết quả.
- **Tương tác số:** Hiển thị phép tính tương ứng với hình ảnh (ví dụ: $3 + 2 = 5\$$ hoặc $5\$ + 2 = 7\$$) ngay khi học sinh hoàn thành thao tác gộp/thêm,.

2. Module: Thực hành tính toán qua hình ảnh

Giúp học sinh chuyển từ đếm vật thể sang thực hiện phép tính nhằm đơn giản.

- **Đếm và điền số:** Đưa ra các nhóm con vật (gấu bông, vịt, gà) hoặc quả táo. Học sinh đếm tổng số lượng và điền số vào ô trống theo mẫu phép tính $a + b = ?$,.
- **Sơ đồ tách - gộp số:** Sử dụng mô hình "nhà số" hoặc sơ đồ hình tròn. Học sinh điền số còn thiếu vào sơ đồ. Ví dụ: Gộp 2 và 3 được [?], hoặc số 5 gồm 2 và [?].

- **Luyện tập theo hàng ngang:** Cung cấp dãy các phép tính cộng không kèm hình ảnh để học sinh tập tính nhanh và điền kết quả.

3. Module: Số 0 trong phép cộng

Tập trung vào tính chất đặc biệt của số 0 để học sinh không bị nhầm lẫn.

- **Tình huống "Đĩa trống":** Thiết kế hình ảnh một đĩa có 4 quả cam cộng với một đĩa không có quả nào (số 0). Học sinh nhận diện kết quả vẫn là 4.
- **Quy luật tương tác:** Hiện thị các phép tính như $\$0 + 2 = 2\$$ hoặc $\$3 + 0 = 3\$$ để học sinh rút ra kết luận: Một số cộng với 0 hoặc 0 cộng với một số thì bằng chính số đó.

4. Module: Luyện tập tổng hợp và Chuỗi phép tính

Tăng cường tư duy logic qua các dạng bài tập phối hợp.

- **Chuỗi cộng liên tiếp:** Thiết kế sơ đồ mũi tên nối tiếp nhau. Ví dụ: Từ số 5, mũi tên cộng thêm 3 ra số [?], từ số đó lại có mũi tên cộng thêm một số khác.
- **Tháp số kỳ ảo:** Học sinh điền các số vào khối gạch sao cho hai số ở hàng dưới cộng lại bằng số ở hàng trên.
- **Tìm kết quả cho trước:** Đưa ra một số (ví dụ: số 10) và một loạt các quả bóng mang phép tính. Học sinh phải click chọn đúng những quả bóng có kết quả bằng 10.

5. Module: Trò chơi học tập tương tác

Tăng tính hấp dẫn cho bài học thông qua thi đấu và giải đố.

- **Trò chơi "Cặp tấm thẻ anh em":** Coder thiết kế 12 tấm thẻ úp trên bàn. Một nửa ghi phép tính (ví dụ: $\$1+0\$$), một nửa ghi số kết quả (ví dụ: 1). Học sinh lật thẻ để tìm các cặp tương ứng.
- **Trò chơi "Tìm cánh hoa":** Một bông hoa có nhị ghi số tổng (ví dụ: số 5). Các cánh hoa rời rạc ghi các phép tính. Học sinh kéo các cánh hoa có kết quả đúng vào nhị hoa.

6. Gợi ý kỹ thuật cho Coder

- **Hiệu ứng "Merge" (Gộp):** Khi học sinh kéo hai nhóm vật thể lại gần nhau, chúng nên tự động hòa nhập thành một nhóm lớn kèm âm thanh vui tai.
- **Chế độ "Đếm thêm":** Khi học sinh thực hiện phép tính "thêm vào", các vật thể mới nên xuất hiện lần lượt kèm theo âm thanh đếm số tương ứng (ví dụ: "sáu", "bảy") để hỗ trợ tư duy đếm tiếp.
- **Phản hồi hình ảnh:** Với các bài tập như "Tháp số" hoặc "Cặp thẻ", nếu học sinh điền sai, ô số nên rung nhẹ và đổi sang màu đỏ; nếu đúng sẽ hiện hiệu ứng pháo hoa hoặc sao vàng,.